

A股模型训练与留出验证报告

数据截止 2026-09-30；人民币口径；回溯研究

四类候选已完成真实数据比较，2024 年同池选择结果为 Ridge。冻结模型在 2025 年起的独立确认区间显示正向排序信息，但四个期限的上涨概率均未优于历史频率基线，当前快照仍未通过收益与执行准入。

数据规模与实验边界

2016-01-04 至 2026-09-30，共 2,611 个交易日；5,822 个证券身份、11,315,237 行带日期因子记录，其中 10,785,152 行满足基础可用条件。保留已退市身份与不可用状态，缺价不补为零收益。[1]

完整特征库含 37 项价格、成交、规模和市场状态变量；每天最多确定性抽样 256 只用于拟合，全可用历史证券用于推断。四个期限为 1、5、20、60 个交易日。

固定时间协议

阶段	数据区间与用途
拟合与校准	2016-2022 拟合；2023 单独校准。训练标签结束日严格早于校准起点，校准标签截至 2023-12-29
开发选型	2024 信号及已在 2024-12-31 前成熟的标签；固定以 20 日平均日 RankIC 选型
独立确认	2025 起至数据截止日，只评估冻结模型；确认集不参与架构选择或调参
最新重训	另建截至 2026-09-30 的研究快照；其历史拟合与校准区间不能当作样本外验证

2024 年四类候选的同池选择

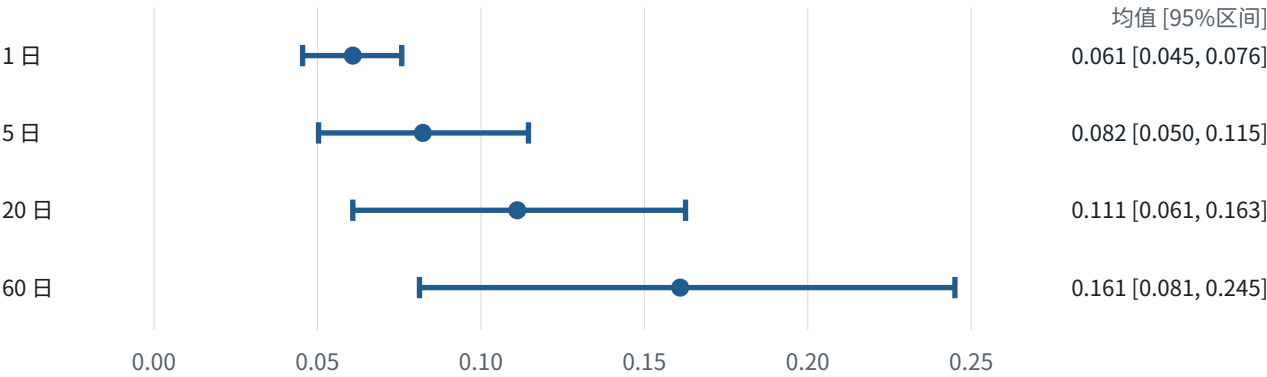
候选	输入与结构	20 日 RankIC
固定因子	4 项预设权重；概率及区间另行校准	-0.0128
Ridge 已选	10 项基础特征 + 期限；alpha = 10	0.0556
Small LightGBM	37 项 + 期限；15 叶、160 轮	0.0016
Large LightGBM	37 项 + 期限；31 叶、240 轮	0.0264

比较限定在四候选当日均可评分的证券交集：222 个 IC 日期、1,175,479 条可评分且已观察到成熟结果的记录。证券池形成不依赖未来收益是否可见。这里的样本量不是独立观测数。[2]

冻结模型的留出预测质量

确认区间为 2025 年起至 2026-09-30。每日按横截面计算 Spearman 相关，再对日期取均值；每个有效横截面至少 20 只证券。评价仅使用截止日已经成熟、已观察到结果且对应任务可用的记录。[3]

各期限平均日 RankIC 及 95% 区间



区间为 60 交易日循环块自助法，重复 2,000 次。它保留部分日期依赖结构；重叠期限、同日证券相关和来源修订仍限制解释，不能按数百万证券行计算独立样本置信度。

1 / 5 / 20 / 60 日可评分且观察到成熟结果的记录分别为 2,279,416 / 2,255,601 / 2,171,663 / 1,951,673 条；有效 IC 日期分别为 423 / 419 / 404 / 364 日。

20 日排序的点估计为 0.1111，95% 区间 [0.0608, 0.1626]。这是当前历史确认区间中的横截面排序证据，不等于可交易收益、未来稳定性或因果作用。

绝对概率与收益区间仍有明显限制

期限	方向准确率	Brier skill	q10-q90 覆盖率	ECE
1 日	51.41%	-0.35%	80.02%	2.98%
5 日	50.10%	-0.54%	80.32%	4.08%
20 日	47.85%	-0.22%	78.28%	6.11%
60 日	49.43%	-1.15%	77.26%	8.48%

Brier skill = 1 - 模型 Brier / 基线 Brier；负值表示劣于仅用合法历史训练标签频率的基线。四个期限均为负，因此上涨概率不能解释为已验证的成功率。

20 日平均预测上涨概率为 46.03%，实际上涨占比为 52.15%；该期限全部可评估概率落在 40%-50% 分箱。q10-q90 的名义覆盖为 80%，20 日实际覆盖为 78.28%。

ECE 使用 10 个等宽概率分箱。四期限区间 pinball 损失也均略高于基线。预测、概率与区间可用于继续诊断，不能因为排序相关为正就宣称这些任务全部通过。最新重训模型需等待新的未来数据单独验证。

组合回放与成本口径

下表均来自冻结模型确认期回放；模拟初始资金为人民币 1,000,000 元，仅为研究参数，不是用户真实资产。每月末按 20 日评分选前 30 只，下一交易日执行，受可交易性与流动性约束。这些收益只对应固定前 30 规则，不能用于验证 API 持仓建议中的效用和风险优化器。[4]

复权研究单位回放

日期 2025-01-02 至 2026-09-30。目标股票权重 95%，参与率上限 1%；使用下一交易日复权收盘价及原始收盘涨跌停检查。厂商复权研究单位允许分数份额，费用为每边统一费率及滑点压力。

每边成本	累计收益	年化收益	日度最大回撤
0.10%	不可用	不可用	不可用
0.25%	不可用	不可用	不可用
0.50%	不可用	不可用	不可用

终值缺口涉及已退市的 600636.SH。承接证券 400297（国化5）仍代表持有人权益，但本实验未核实其 9 月 30 日估值或可执行退出；不按零回收处理。三档成本下均不能确认组合收益或是否跑赢基准。[6]

该口径不等于原始股价加真实股数和现金分红账户，不核算个人精确税款、券商最低佣金或整手差异。年化值按实际自然日换算；历史回放不是实盘表现。

同日期网格的价格指数基准

基准	累计收益	年化收益	最大回撤
上证综指 000001.SH	17.77%	9.85%	-11.28%
沪深300 000300.SH	14.06%	7.85%	-14.21%
中证500 000905.SH	34.07%	18.34%	-19.06%

基准为价格指数，不含股息及交易费用；与研究单位组合口径不完全相同，差值不能直接解释为税后超额收益。

真实股数账户的可核实程度

日期 2025-01-01 至 2026-09-30。回放状态：research_limited；估值有效：false；执行有效：false。累计收益 不可用，最大回撤 不可用。

已记录 267 笔模拟成交、费用 4,695.37 元；现金股息模拟入账 34,308.61 元，另预留税款 8,577.17 元。期末仍有 5 个企业行动持仓冻结。原始价格盯市或参考净值不能替代已核实账户结果。

真实股数路径使用原始价格、整股与最低起点、T+1、日涨跌停、停牌、日期相关费用及成交额约束。股息证据为厂商最终实施计划，经日期和数值校验，未逐条核对发行人原文；现金股息先预留 20% 税额，个人精确税后到账未验证。

来源限制与可复现性

应保留的限制

来源为 Tushare 历史接口缓存，记录端点、日期参数、抓取时间、行数与 SHA256。数据审计登记 5,910 条主表证券身份，最终日期化因子面板涵盖 5,822 个身份；两者分母不同。[1]

发现 11 处未核实的价格与复权参考不连续点，均在 2025 年以前。原始记录保留，滚动窗口从断点后重新积累，标签不跨断点；隔离不表示来源已被修复。

三个 2022 年北交所转板旧身份的历史行情不可用：翰博高新、泰祥股份、观典防务。转板终止日与新板上市日分别留痕，不虚构中间成交，也不把当前代码的历史直接替代旧身份。[5]

北交所独立日历端点为空，本次使用上交所交易日历并与已观察到的北交所报价交叉核对。当期名称和行业仅展示，不回填作历史特征；历史更名覆盖与厂商历史修订、退市终局结果仍未获得独立完整性认证。

本次训练实现 37 项基础价格量能方法及独立预测、解释、组合建议与审计流程。财报版本完整性认证、SHIBOR/LPR 因子、发行人核实的要约收购因子仍为后续扩展。港股源码、展示与命名空间保留；原港股完整权重及训练数据未提供，无法声明权重级复制。

模型身份与验收状态

冻结确认模型：cn-linear-frozen-20231229-v1

最新重训模型：cn-linear-latest-20260930-v1

最新拟合使用 2,279,468 条跨期限记录，校准使用 224,595 条；不作为样本外业绩。

快照状态 research_ready=true, eligible=false, execution_validated=false。可运行研究接口及查看预测，不构成投资建议、真实下单或收益承诺。

复现入口

在仓库根目录、具备既有完整缓存及依赖的 Python 环境中运行：

```
python -m ashare_quant.pipeline --skip-collection
```

```
python -m ashare_quant.evidence
```

```
python -m pytest -q tests/test_ashare_*.py
```

```
python -m ashare_quant.api --host 127.0.0.1 --port 8001
```

服务要求自行安全设置 ASHARE_QUANT_API_KEY。新采集需自行配置已授权的凭据助手；交付物不包含密钥。接口返回的排序与建议均不自动发送交易。

核查所用证据

[1] data/cn/universal/feature_manifest.json、data_audit.json；backtests/cn/universal/source_readiness.json

[2] backtests/cn/universal/protocol.json、frozen_architecture.json、development_common_universe.json

[3] backtests/cn/universal/confirmation_summary.json；models/cn/universal/frozen/linear.json

[4] backtests/cn/universal/execution_summary.json、reference_summary.json、benchmark_summary.json；execution/ 与 reference/ 内的流水

[5] docs/ashare/board_transfer_coverage.csv、continuity_evidence.csv；范围说明见 docs/ashare/README.md

[6] backtests/cn/universal/terminal_claim_evidence.json：交易所、发行人及券商原始链接；转让交易起点另引发行人公告镜像并披露原件限制

本报告同目录的 report_data.json 保留所用汇总值与源文件哈希；build_report_pdf.py 可离线重建 PDF。